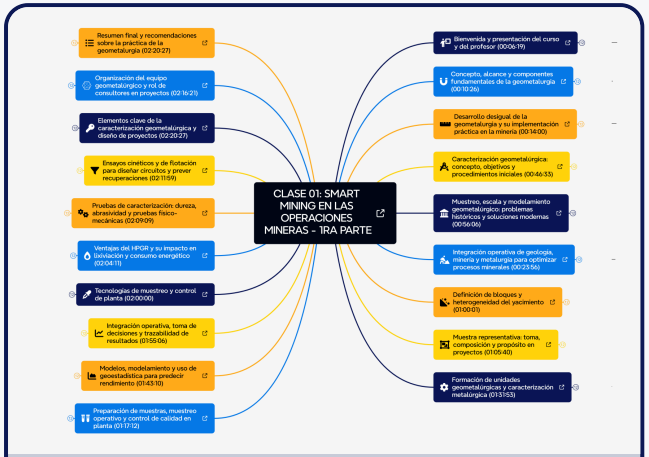
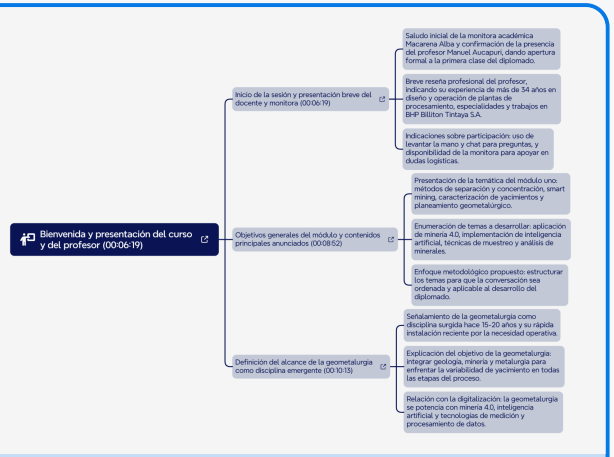
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

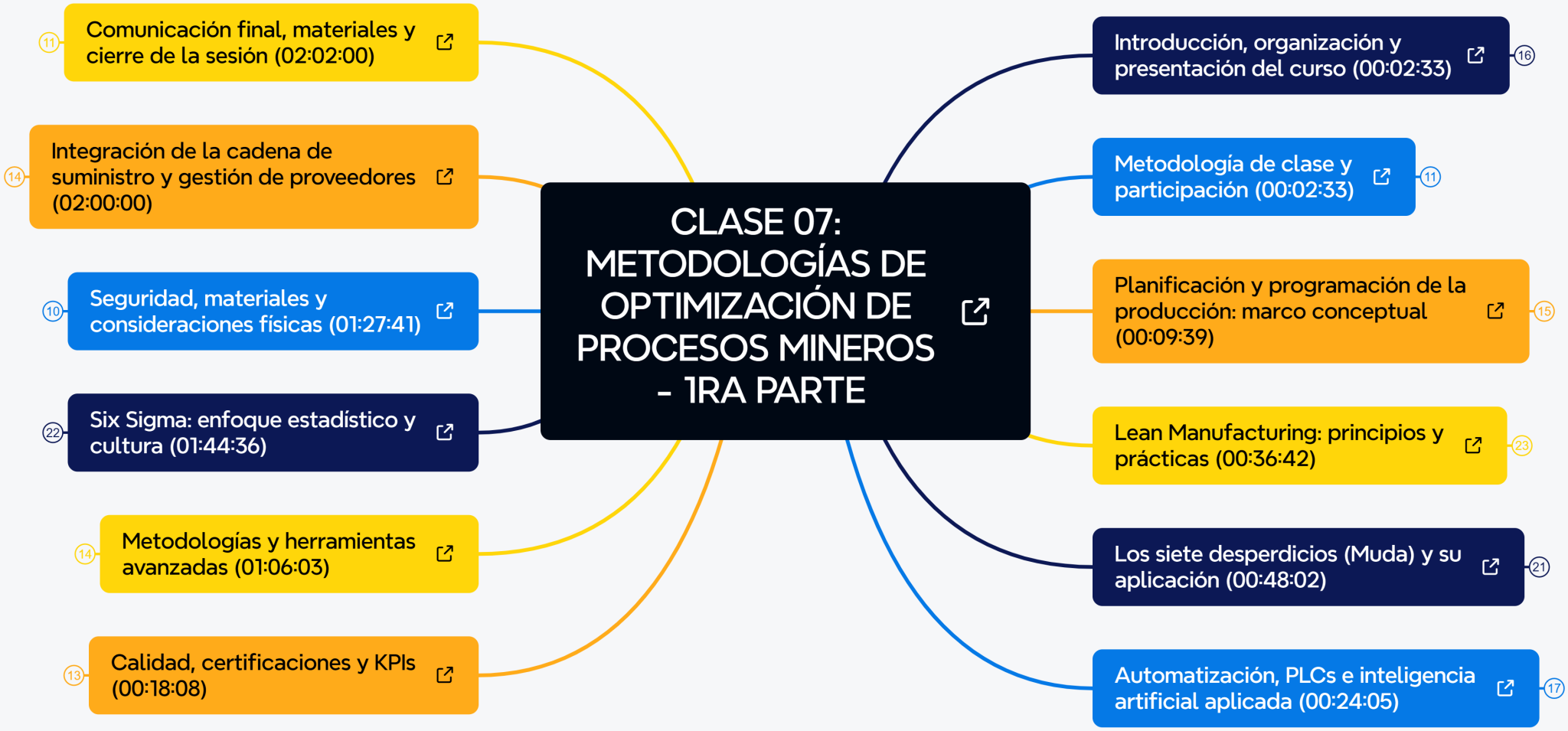


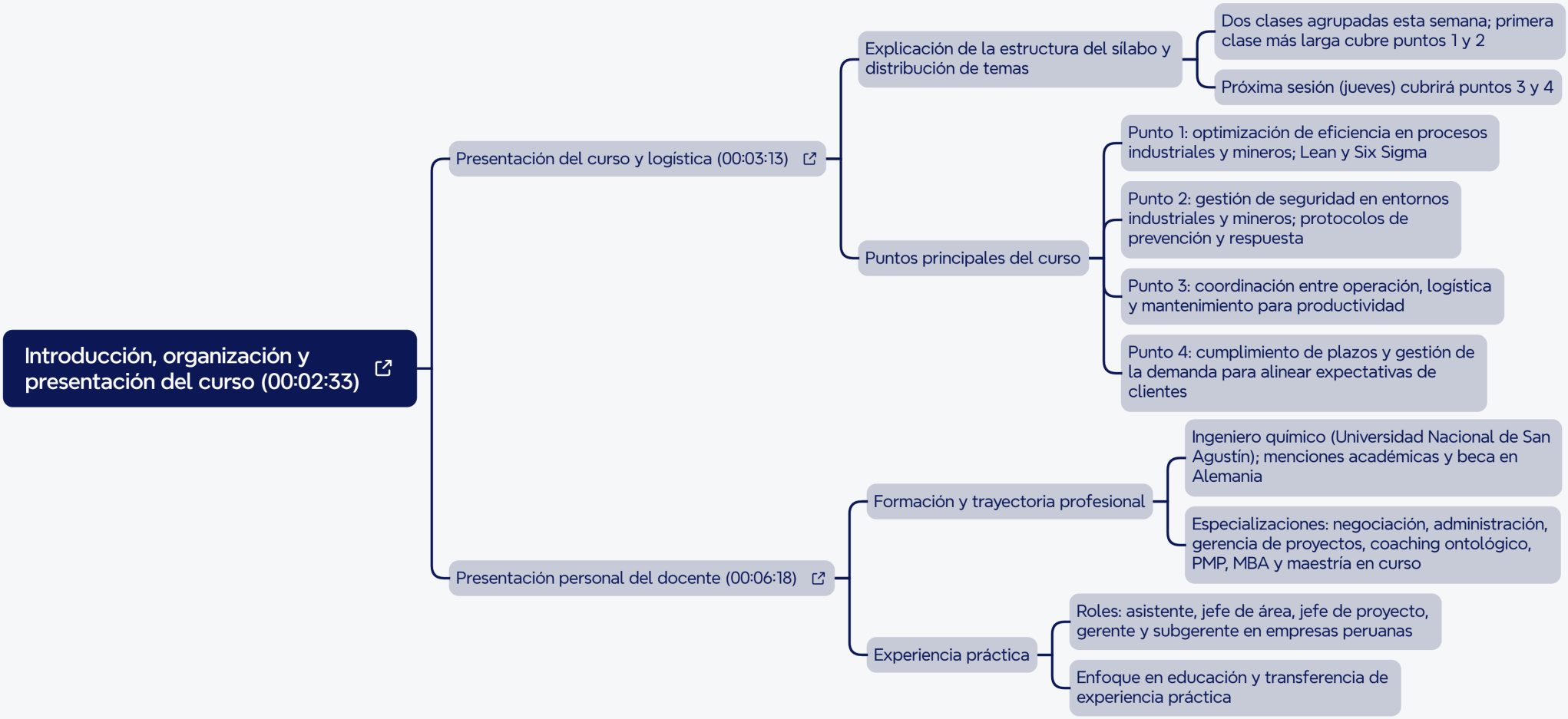
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

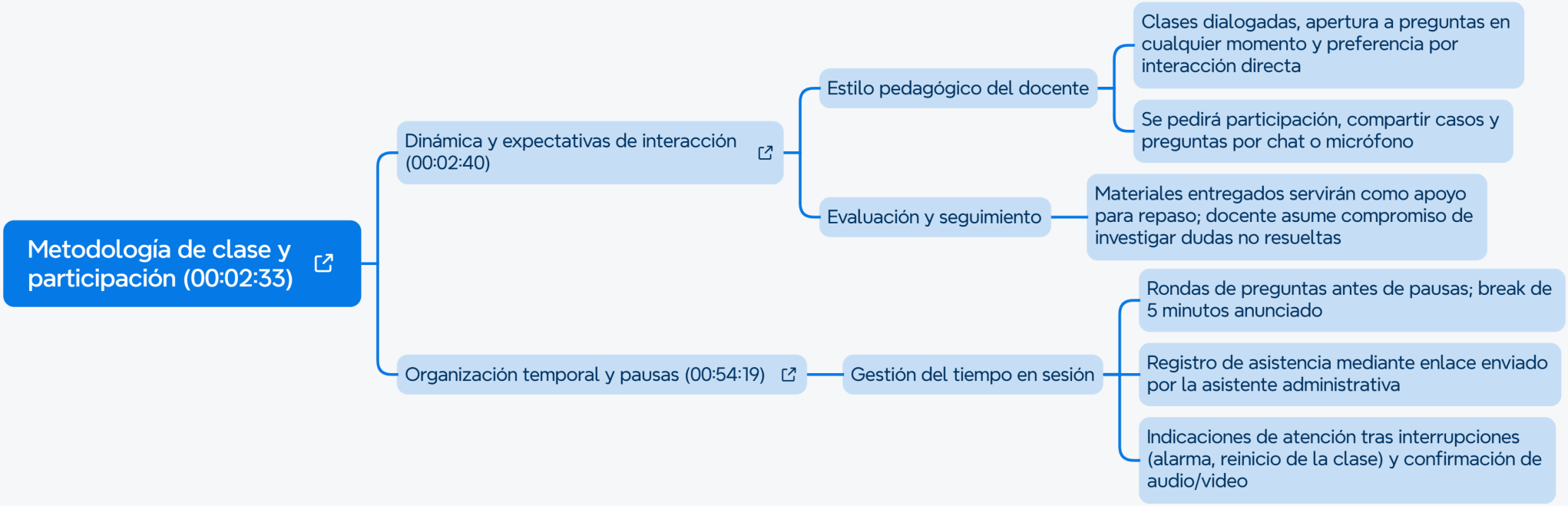
04. Amplía y descarga el mapa

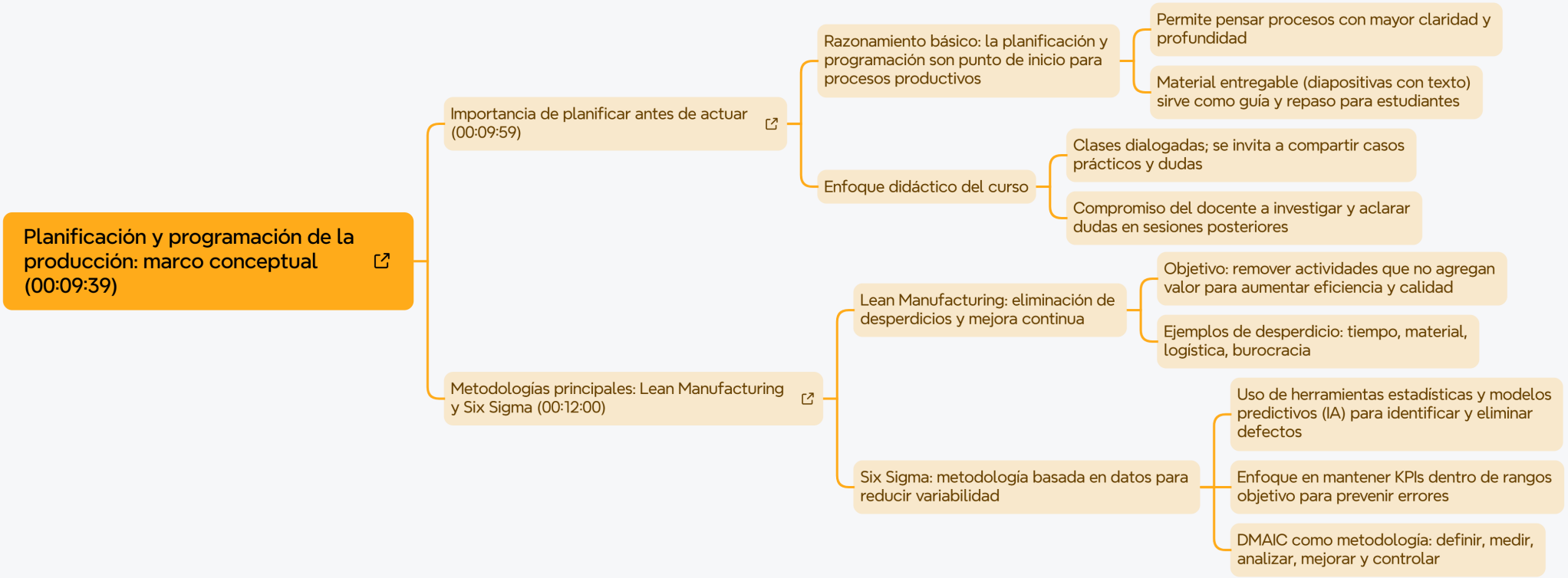
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

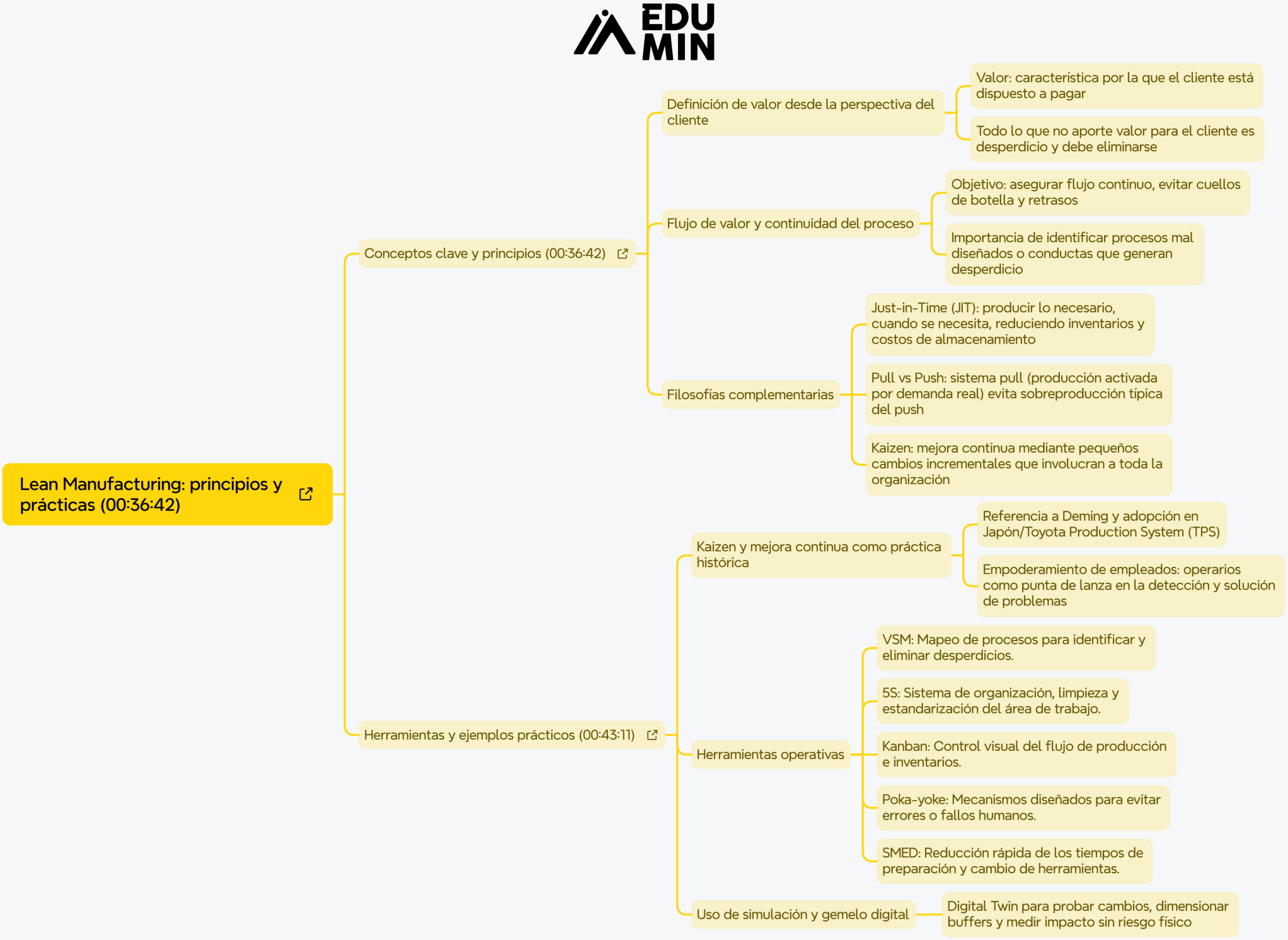
EDU MIN

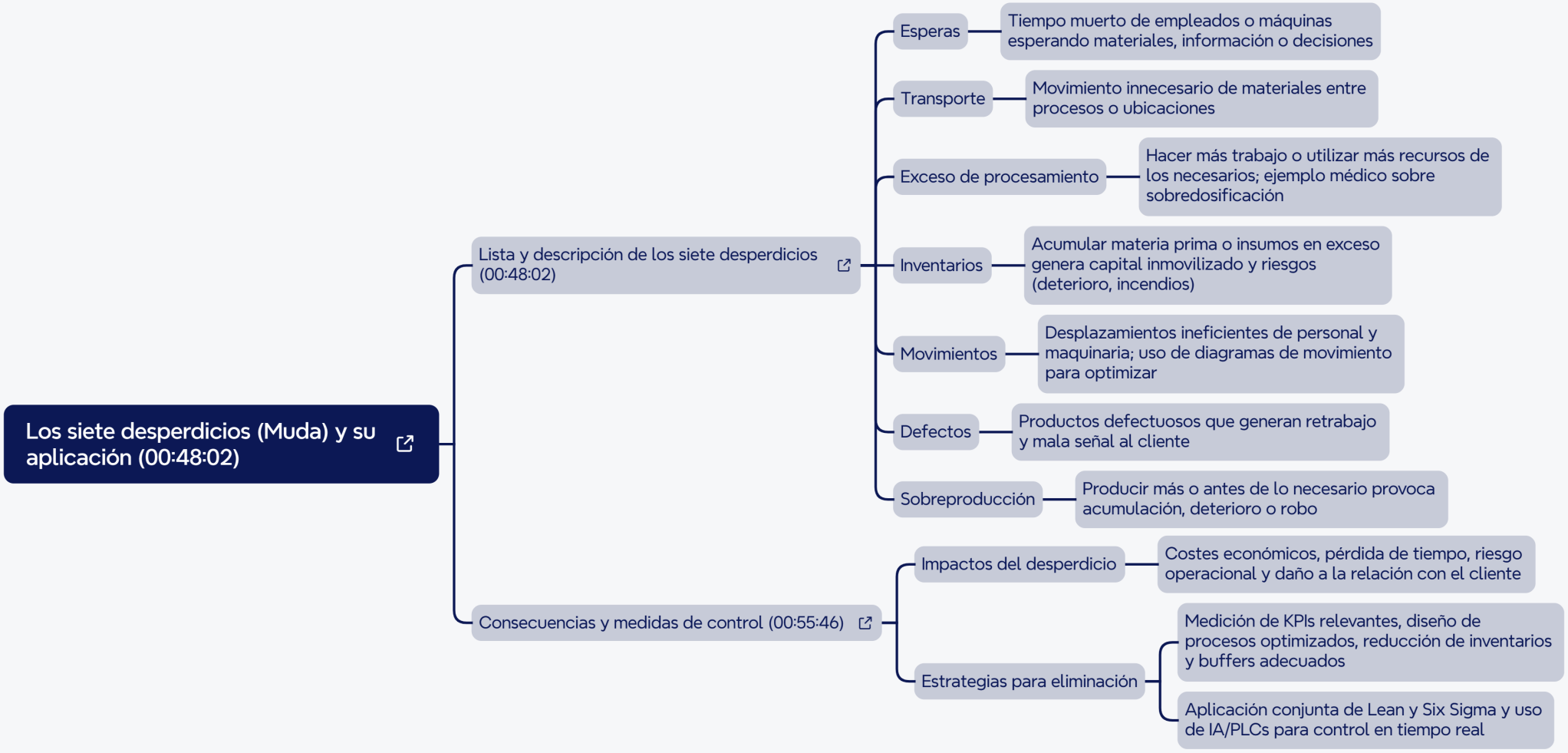

CLASE 07: METODOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS MINEROS - 1RA PARTE
Introducción, organización y presentación del curso (00:02:33)
16
Metodología de clase y participación (00:02:33)
11
Planificación y programación de la producción: marco conceptual (00:09:39)
15
Lean Manufacturing: principios y prácticas (00:36:42)
23
Los siete desperdicios (Muda) y su aplicación (00:48:02)
21
Automatización, PLCs e inteligencia artificial aplicada (00:24:05)
17
Comunicación final, materiales y cierre de la sesión (02:02:00)
11
Integración de la cadena de suministro y gestión de proveedores (02:00:00)
14
Seguridad, materiales y consideraciones físicas (01:27:41)
10
Six Sigma: enfoque estadístico y cultura (01:44:36)
22
Metodologías y herramientas avanzadas (01:06:03)
14
Calidad, certificaciones y KPIs (00:18:08)
13

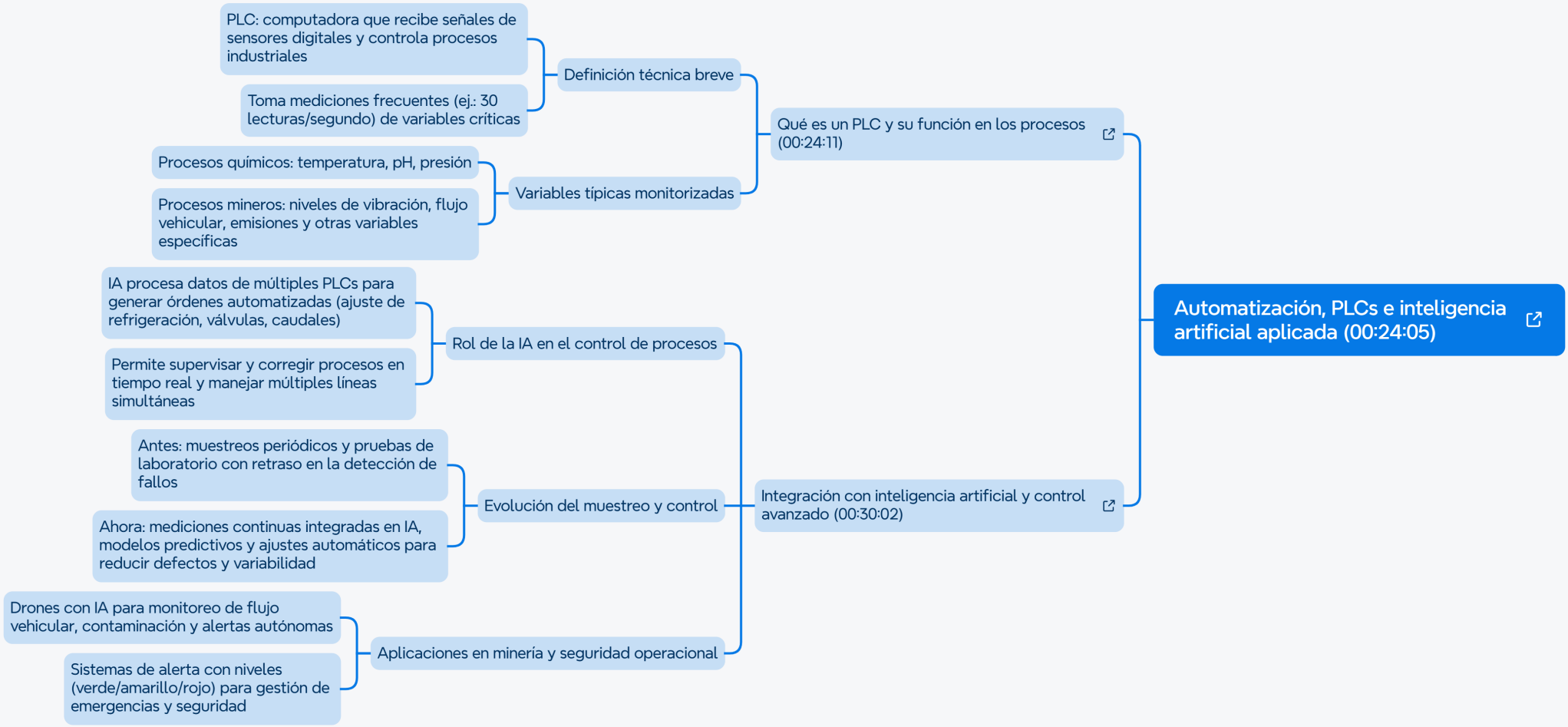

Introducción, organización y presentación del curso (00:02:33)
Presentación del curso y logística (00:03:13)
Explicación de la estructura del sílabo y distribución de temas
Dos clases agrupadas esta semana; primera clase más larga cubre puntos 1 y 2
Próxima sesión (jueves) cubrirá puntos 3 y 4
Puntos principales del curso
Punto 1: optimización de eficiencia en procesos industriales y mineros; Lean y Six Sigma
Punto 2: gestión de seguridad en entornos industriales y mineros; protocolos de prevención y respuesta
Punto 3: coordinación entre operación, logística y mantenimiento para productividad
Punto 4: cumplimiento de plazos y gestión de la demanda para alinear expectativas de clientes
Presentación personal del docente (00:06:18)
Formación y trayectoria profesional
Ingeniero químico (Universidad Nacional de San Agustín); menciones académicas y beca en Alemania
Especializaciones: negociación, administración, gerencia de proyectos, coaching ontológico, PMP, MBA y maestría en curso
Experiencia práctica
Roles: asistente, jefe de área, jefe de proyecto, gerente y subgerente en empresas peruanas
Enfoque en educación y transferencia de experiencia práctica

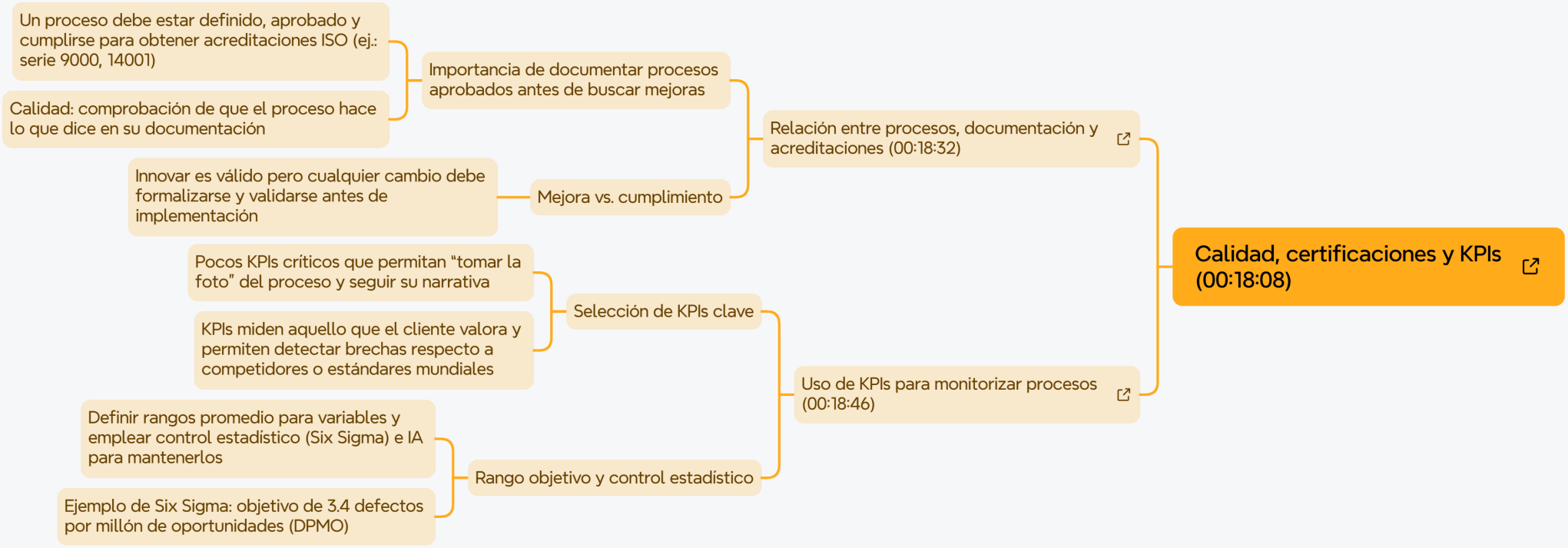

Metodología de clase y participación (00:02:33)
Dinámica y expectativas de interacción (00:02:40)
Estilo pedagógico del docente
Clases dialogadas, apertura a preguntas en cualquier momento y preferencia por interacción directa
Se pedirá participación, compartir casos y preguntas por chat o micrófono
Evaluación y seguimiento
Materiales entregados servirán como apoyo para repaso; docente asume compromiso de investigar dudas no resueltas
Organización temporal y pausas (00:54:19)
Gestión del tiempo en sesión
Rondas de preguntas antes de pausas; break de 5 minutos anunciado
Registro de asistencia mediante enlace enviado por la asistente administrativa
Indicaciones de atención tras interrupciones (alarma, reinicio de la clase) y confirmación de audio/video

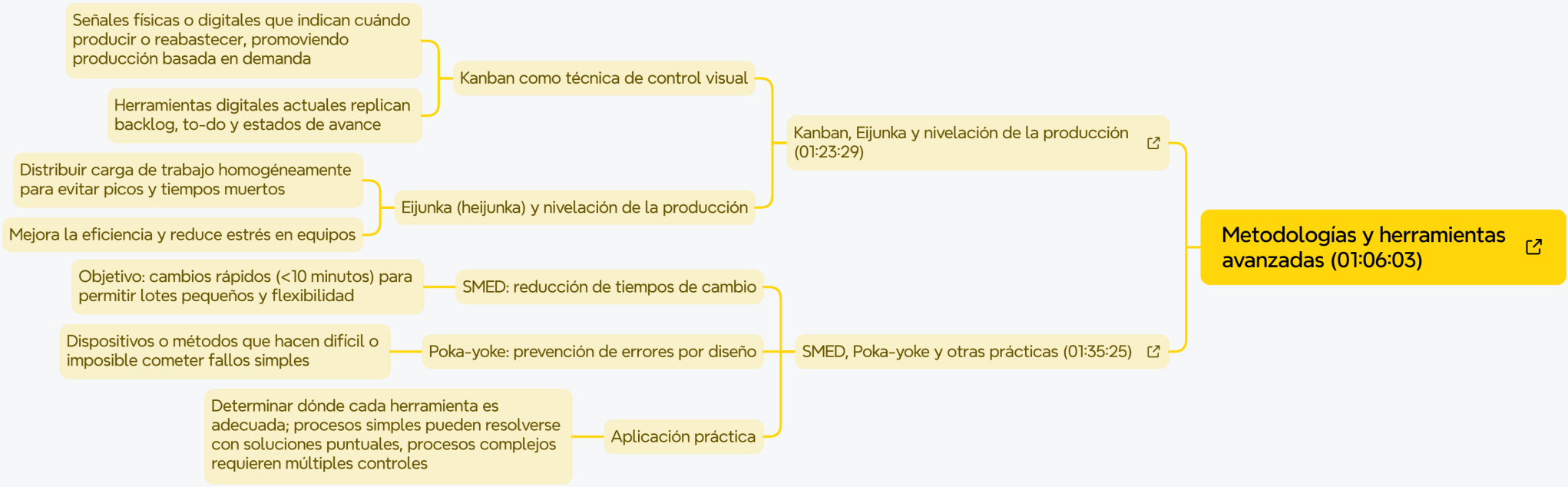

Planificación y programación de la producción: marco conceptual (00:09:39)
Importancia de planificar antes de actuar (00:09:59)
Razonamiento básico: la planificación y programación son punto de inicio para procesos productivos
Permite pensar procesos con mayor claridad y profundidad
Material entregable (diapositivas con texto) sirve como guía y repaso para estudiantes
Enfoque didáctico del curso
Clases dialogadas; se invita a compartir casos prácticos y dudas
Compromiso del docente a investigar y aclarar dudas en sesiones posteriores
Metodologías principales: Lean Manufacturing y Six Sigma (00:12:00)
Lean Manufacturing: eliminación de desperdicios y mejora continua
Objetivo: remover actividades que no agregan valor para aumentar eficiencia y calidad
Ejemplos de desperdicio: tiempo, material, logística, burocracia
Six Sigma: metodología basada en datos para reducir variabilidad
Uso de herramientas estadísticas y modelos predictivos (IA) para identificar y eliminar defectos
Enfoque en mantener KPIs dentro de rangos objetivo para prevenir errores
DMAIC como metodología: definir, medir, analizar, mejorar y controlar

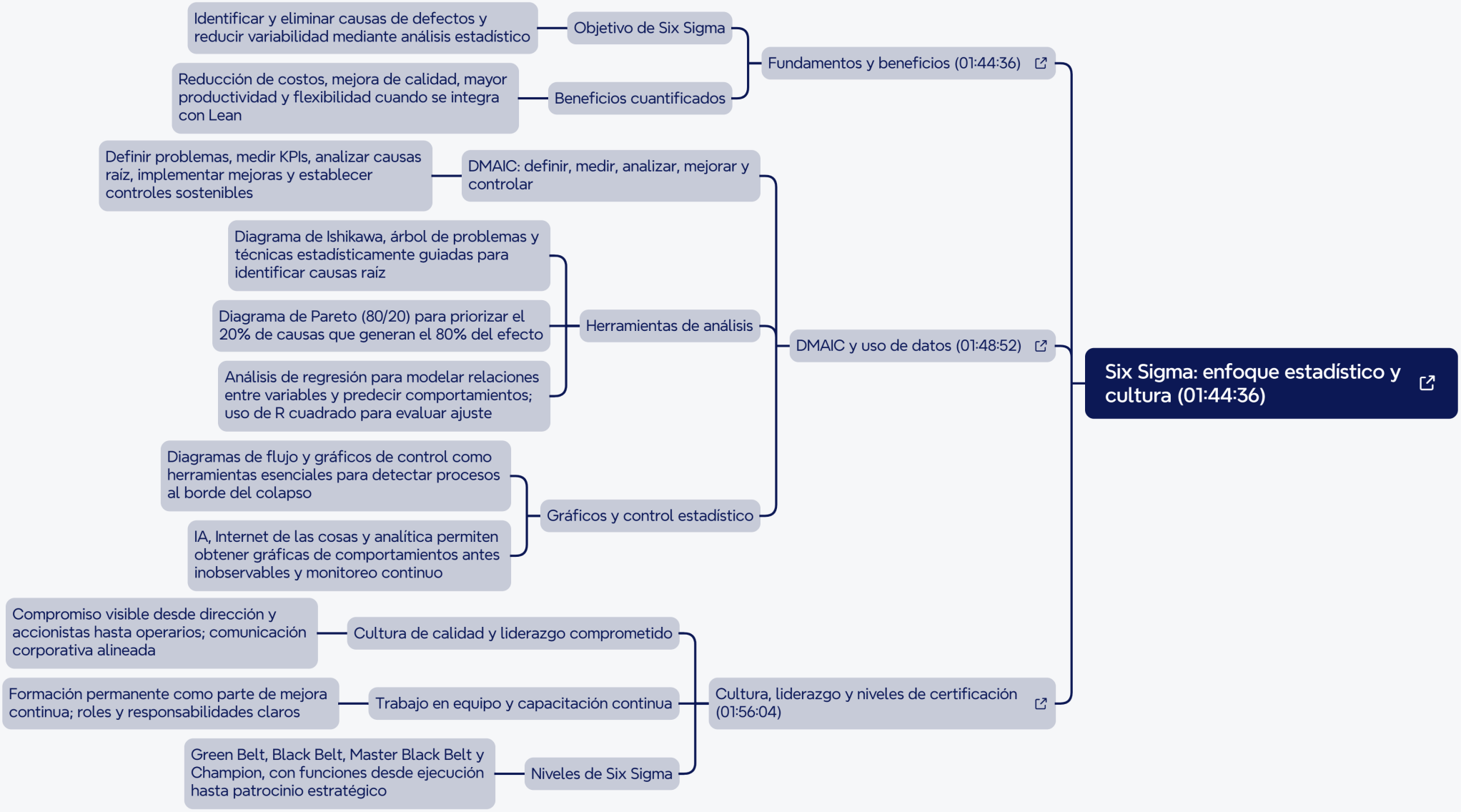

Lean Manufacturing: principios y prácticas (00:36:42)
Conceptos clave y principios (00:36:42)
Definición de valor desde la perspectiva del cliente
Valor: característica por la que el cliente está dispuesto a pagar
Todo lo que no aporte valor para el cliente es desperdicio y debe eliminarse
Flujo de valor y continuidad del proceso
Objetivo: asegurar flujo continuo, evitar cuellos de botella y retrasos
Importancia de identificar procesos mal diseñados o conductas que generan desperdicio
Filosofías complementarias
Just-in-Time (JIT): producir lo necesario, cuando se necesita, reduciendo inventarios y costos de almacenamiento
Pull vs Push: sistema pull (producción activada por demanda real) evita sobreproducción típica del push
Kaizen: mejora continua mediante pequeños cambios incrementales que involucran a toda la organización
Herramientas y ejemplos prácticos (00:43:11)
Kaizen y mejora continua como práctica histórica
Referencia a Deming y adopción en Japón/Toyota Production System (TPS)
Empoderamiento de empleados: operarios como punta de lanza en la detección y solución de problemas
Herramientas operativas
VSM: Mapeo de procesos para identificar y eliminar desperdicios.
5S: Sistema de organización, limpieza y estandarización del área de trabajo.
Kanban: Control visual del flujo de producción e inventarios.
Poka-yoke: Mecanismos diseñados para evitar errores o fallos humanos.
SMED: Reducción rápida de los tiempos de preparación y cambio de herramientas.
Uso de simulación y gemelo digital
Digital Twin para probar cambios, dimensionar buffers y medir impacto sin riesgo físico

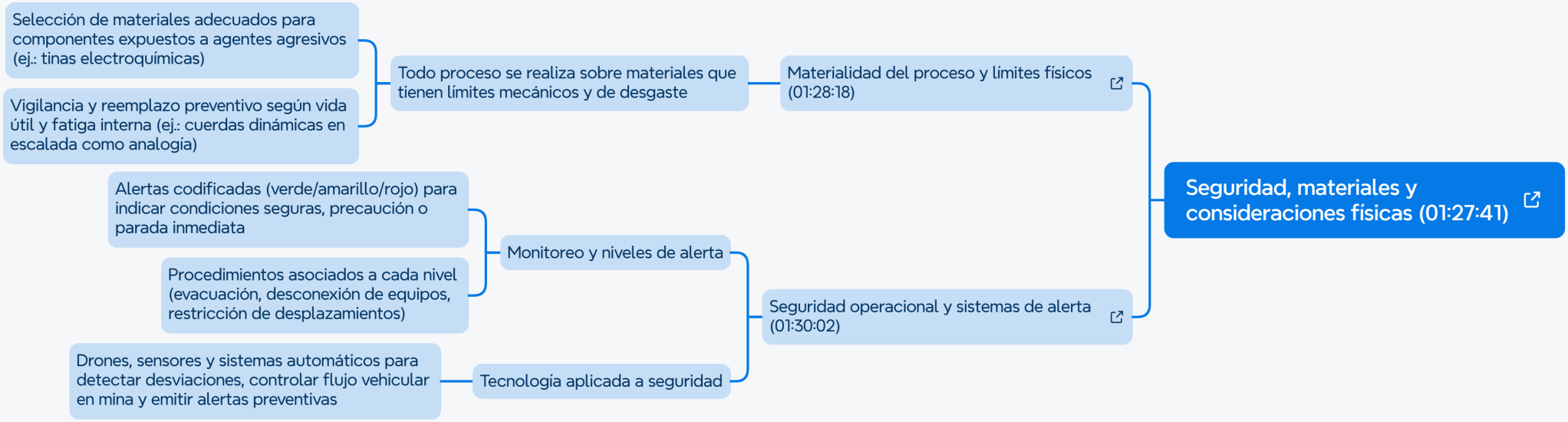

Los siete desperdicios (Muda) y su aplicación (00:48:02)
Lista y descripción de los siete desperdicios (00:48:02)
Esperas
Tiempo muerto de empleados o máquinas esperando materiales, información o decisiones
Transporte
Movimiento innecesario de materiales entre procesos o ubicaciones
Exceso de procesamiento
Hacer más trabajo o utilizar más recursos de los necesarios; ejemplo médico sobre sobredosificación
Inventarios
Acumular materia prima o insumos en exceso genera capital inmovilizado y riesgos (deterioro, incendios)
Movimientos
Desplazamientos ineficientes de personal y maquinaria; uso de diagramas de movimiento para optimizar
Defectos
Productos defectuosos que generan retrabajo y mala señal al cliente
Sobreproducción
Producir más o antes de lo necesario provoca acumulación, deterioro o robo
Consecuencias y medidas de control (00:55:46)
Impactos del desperdicio
Costes económicos, pérdida de tiempo, riesgo operacional y daño a la relación con el cliente
Estrategias para eliminación
Medición de KPIs relevantes, diseño de procesos optimizados, reducción de inventarios y buffers adecuados
Aplicación conjunta de Lean y Six Sigma y uso de IA/PLCs para control en tiempo real

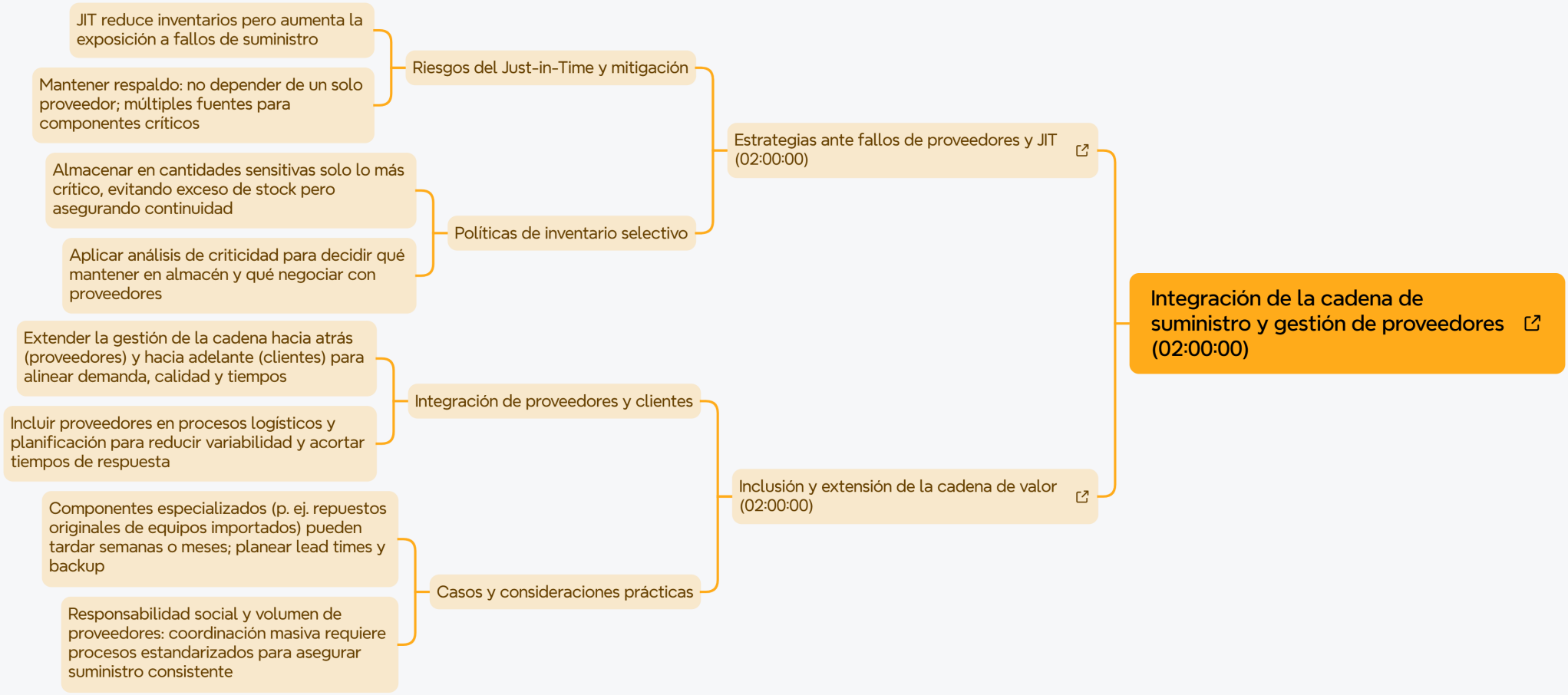

Automatización, PLCs e inteligencia artificial aplicada (00:24:05)
Qué es un PLC y su función en los procesos (00:24:11)
Definición técnica breve
PLC: computadora que recibe señales de sensores digitales y controla procesos industriales
Toma mediciones frecuentes (ej.: 30 lecturas/segundo) de variables críticas
Variables típicas monitorizadas
Procesos químicos: temperatura, pH, presión
Procesos mineros: niveles de vibración, flujo vehicular, emisiones y otras variables específicas
Integración con inteligencia artificial y control avanzado (00:30:02)
Rol de la IA en el control de procesos
IA procesa datos de múltiples PLCs para generar órdenes automatizadas (ajuste de refrigeración, válvulas, caudales)
Permite supervisar y corregir procesos en tiempo real y manejar múltiples líneas simultáneas
Evolución del muestreo y control
Antes: muestreos periódicos y pruebas de laboratorio con retraso en la detección de fallos
Ahora: mediciones continuas integradas en IA, modelos predictivos y ajustes automáticos para reducir defectos y variabilidad
Aplicaciones en minería y seguridad operacional
Drones con IA para monitoreo de flujo vehicular, contaminación y alertas autónomas
Sistemas de alerta con niveles (verde/amarillo/rojo) para gestión de emergencias y seguridad

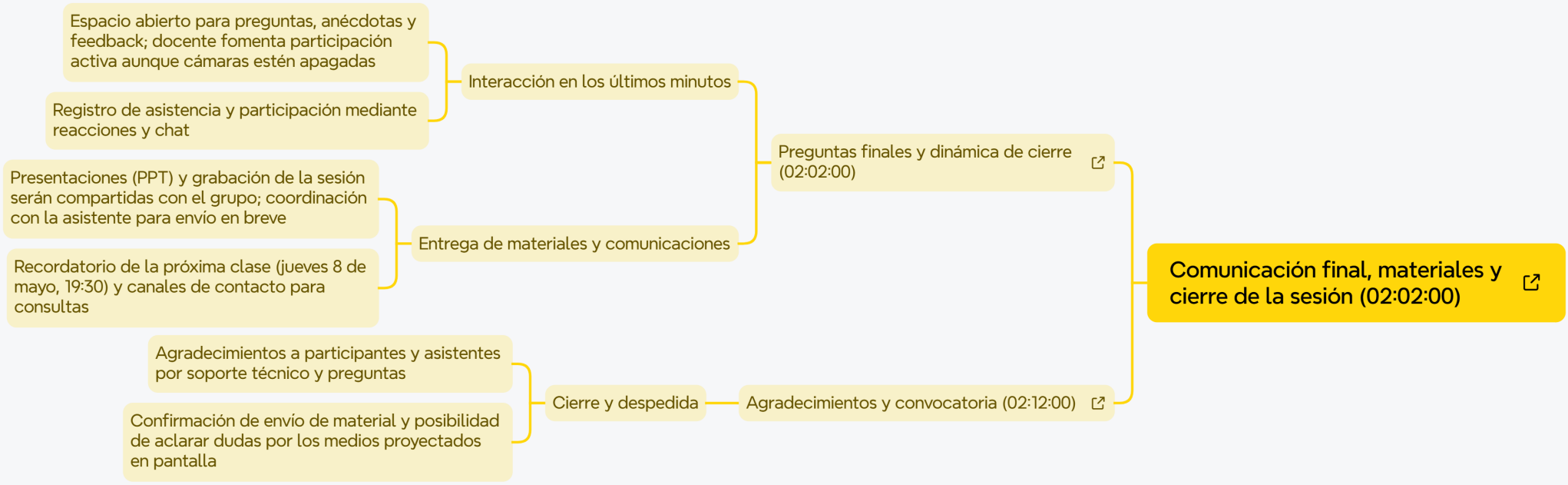

Calidad, certificaciones y KPIs (00:18:08)
Relación entre procesos, documentación y acreditaciones (00:18:32)
Importancia de documentar procesos aprobados antes de buscar mejoras
Un proceso debe estar definido, aprobado y cumplirse para obtener acreditaciones ISO (ej.: serie 9000, 14001)
Calidad: comprobación de que el proceso hace lo que dice en su documentación
Mejora vs. cumplimiento
Innovar es válido pero cualquier cambio debe formalizarse y validarse antes de implementación
Uso de KPIs para monitorizar procesos (00:18:46)
Selección de KPIs clave
Pocos KPIs críticos que permitan "tomar la foto" del proceso y seguir su narrativa
KPIs miden aquello que el cliente valora y permiten detectar brechas respecto a competidores o estándares mundiales
Rango objetivo y control estadístico
Definir rangos promedio para variables y emplear control estadístico (Six Sigma) e IA para mantenerlos
Ejemplo de Six Sigma: objetivo de 3.4 defectos por millón de oportunidades (DPMO)


Metodologías y herramientas avanzadas (01:06:03)
Kanban, Eijunka y nivelación de la producción (01:23:29)
Kanban como técnica de control visual
Señales físicas o digitales que indican cuándo producir o reabastecer, promoviendo producción basada en demanda
Herramientas digitales actuales replican backlog, to-do y estados de avance
Eijunka (heijunka) y nivelación de la producción
Distribuir carga de trabajo homogéneamente para evitar picos y tiempos muertos
Mejora la eficiencia y reduce estrés en equipos
SMED, Poka-yoke y otras prácticas (01:35:25)
SMED: reducción de tiempos de cambio
Objetivo: cambios rápidos (<10 minutos) para permitir lotes pequeños y flexibilidad
Poka-yoke: prevención de errores por diseño
Dispositivos o métodos que hacen difícil o imposible cometer fallos simples
Aplicación práctica
Determinar dónde cada herramienta es adecuada; procesos simples pueden resolverse con soluciones puntuales, procesos complejos requieren múltiples controles


Six Sigma: enfoque estadístico y cultura (01:44:36)
Fundamentos y beneficios (01:44:36)
Objetivo de Six Sigma
Identificar y eliminar causas de defectos y reducir variabilidad mediante análisis estadístico
Beneficios cuantificados
Reducción de costos, mejora de calidad, mayor productividad y flexibilidad cuando se integra con Lean
DMAIC y uso de datos (01:48:52)
DMAIC: definir, medir, analizar, mejorar y controlar
Definir problemas, medir KPIs, analizar causas raíz, implementar mejoras y establecer controles sostenibles
Herramientas de análisis
Diagrama de Ishikawa, árbol de problemas y técnicas estadísticamente guiadas para identificar causas raíz
Diagrama de Pareto (80/20) para priorizar el 20% de causas que generan el 80% del efecto
Análisis de regresión para modelar relaciones entre variables y predecir comportamientos; uso de R cuadrado para evaluar ajuste
Gráficos y control estadístico
Diagramas de flujo y gráficos de control como herramientas esenciales para detectar procesos al borde del colapso
IA, Internet de las cosas y analítica permiten obtener gráficas de comportamientos antes inobservables y monitoreo continuo
Cultura, liderazgo y niveles de certificación (01:56:04)
Cultura de calidad y liderazgo comprometido
Compromiso visible desde dirección y accionistas hasta operarios; comunicación corporativa alineada
Trabajo en equipo y capacitación continua
Formación permanente como parte de mejora continua; roles y responsabilidades claros
Niveles de Six Sigma
Green Belt, Black Belt, Master Black Belt y Champion, con funciones desde ejecución hasta patrocinio estratégico


Seguridad, materiales y consideraciones físicas (01:27:41)
Materialidad del proceso y límites físicos (01:28:18)
Todo proceso se realiza sobre materiales que tienen límites mecánicos y de desgaste
Selección de materiales adecuados para componentes expuestos a agentes agresivos (ej.: tinas electroquímicas)
Vigilancia y reemplazo preventivo según vida útil y fatiga interna (ej.: cuerdas dinámicas en escalada como analogía)
Seguridad operacional y sistemas de alerta (01:30:02)
Monitoreo y niveles de alerta
Alertas codificadas (verde/amarillo/rojo) para indicar condiciones seguras, precaución o parada inmediata
Procedimientos asociados a cada nivel (evacuación, desconexión de equipos, restricción de desplazamientos)
Tecnología aplicada a seguridad
Drones, sensores y sistemas automáticos para detectar desviaciones, controlar flujo vehicular en mina y emitir alertas preventivas


Integración de la cadena de suministro y gestión de proveedores (02:00:00)
Estrategias ante fallos de proveedores y JIT (02:00:00)
Riesgos del Just-in-Time y mitigación
JIT reduce inventarios pero aumenta la exposición a fallos de suministro
Mantener respaldo: no depender de un solo proveedor; múltiples fuentes para componentes críticos
Políticas de inventario selectivo
Almacenar en cantidades sensitivas solo lo más crítico, evitando exceso de stock pero asegurando continuidad
Aplicar análisis de criticidad para decidir qué mantener en almacén y qué negociar con proveedores
Inclusión y extensión de la cadena de valor (02:00:00)
Integración de proveedores y clientes
Extender la gestión de la cadena hacia atrás (proveedores) y hacia adelante (clientes) para alinear demanda, calidad y tiempos
Incluir proveedores en procesos logísticos y planificación para reducir variabilidad y acortar tiempos de respuesta
Casos y consideraciones prácticas
Componentes especializados (p. ej. repuestos originales de equipos importados) pueden tardar semanas o meses; planear lead times y backup
Responsabilidad social y volumen de proveedores: coordinación masiva requiere procesos estandarizados para asegurar suministro consistente


Comunicación final, materiales y cierre de la sesión (02:02:00)
Preguntas finales y dinámica de cierre (02:02:00)
Interacción en los últimos minutos
Espacio abierto para preguntas, anécdotas y feedback; docente fomenta participación activa aunque cámaras estén apagadas
Registro de asistencia y participación mediante reacciones y chat
Entrega de materiales y comunicaciones
Presentaciones (PPT) y grabación de la sesión serán compartidas con el grupo; coordinación con la asistente para envío en breve
Recordatorio de la próxima clase (jueves 8 de mayo, 19:30) y canales de contacto para consultas
Agradecimientos y convocatoria (02:12:00)
Cierre y despedida
Agradecimientos a participantes y asistentes por soporte técnico y preguntas
Confirmación de envío de material y posibilidad de aclarar dudas por los medios proyectados en pantalla